

EJERCICIO 1 (45%) Realice un programa en lenguaje de máquina que realice la operación OR exclusivo (XOR) entre los contenidos de las posiciones análogas de los siguientes intervalos; [0x30; 0x3F] y [0x50; 0x5F] y si el resultado es distinto de cero copie al intervalo de memoria [0xF0; 0xFF] el valor del primer intervalo; caso contrario, copiar el valor del segundo intervalo.

Las características de la máquina son las siguientes:

C.O.	C.D.	Acc	Ix	B	D	
4	1	1	1	2	8	
C.D.: 0 = Inmediato. 1 = Directo.			Ix: 0 = No direcciona reg. índice. 1 = Ix1. (tamaño:10 bits)		Acc: 0 = No direcciona Acc 1 = Acc1. B : 00 = No direcciona 01 = Base 1 (tamaño:10 bits) 10 = Base 2 (tamaño:10 bits)	
Set de instrucciones:						
C.O.	CD	Acc	Ix	B	D	Significado
0000	x	x	x	x	x.....x	Fin.-
0001	x	x	x	x	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	x	x	x	x.....x	Almacenar (AC).-
0011	x	x	x	x	x.....x	Cargar Ix.-
0100	x	x	x	x	x.....x	Cargar B.-
0101	x	x	x	x	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (Ix)= 0.-
0111	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC)= 0.-
1000	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC) < 0.-
1001	x	x	x	x	x.....x	XOR con (AC)
1010	x	x	x	x	x.....x	Restar al (AC)
1011	x	x	x	x	x.....x	Incrementar (Ix).-
1100	x	x	x	x	x.....x	Decrementar (Ix).-

EJERCICIO 2 (10%) Determine si el siguiente mensaje 010011110111 codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error, y especifique cuál es el número de dos dígitos codificado en código "exceso de tres".

EJERCICIO 3 (45%) Diseñar un sumador de dos dígitos en base 13. (detector , corrector y sumador). Agregar la lógica de control para la transferencia del resultado al registro AC (construido con biestables T), detección del resultado igual a cero y desplazamiento cíclico a derecha del registro AC.

EJERCICIO 1 (45%) Realice un programa en lenguaje de máquina que realice la operación OR exclusivo (XOR) entre los contenidos de las posiciones análogas de los siguientes intervalos; [0x30; 0x3F] y [0x50; 0x5F] y si el resultado es distinto de cero copie al intervalo de memoria [0xF0; 0xFF] el valor del primer intervalo; caso contrario, copiar el valor del segundo intervalo.

Las características de la máquina son las siguientes:

C.O.	C.D.	Acc	Ix	B	D	
4	1	1	1	2	8	
C.D.: 0 = Inmediato. 1 = Directo.			Ix: 0 = No direcciona reg. índice. 1 = Ix1. (tamaño:10 bits)		Acc: 0 = No direcciona Acc 1 = Acc1. B : 00 = No direcciona 01 = Base 1 (tamaño:10 bits) 10 = Base 2 (tamaño:10 bits)	
Set de instrucciones:						
C.O.	CD	Acc	Ix	B	D	Significado
0000	x	x	x	x	x.....x	Fin.-
0001	x	x	x	x	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	x	x	x	x.....x	Almacenar (AC).-
0011	x	x	x	x	x.....x	Cargar Ix.-
0100	x	x	x	x	x.....x	Cargar B.-
0101	x	x	x	x	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (Ix)= 0.-
0111	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC)= 0.-
1000	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC) < 0.-
1001	x	x	x	x	x.....x	XOR con (AC)
1010	x	x	x	x	x.....x	Restar al (AC)
1011	x	x	x	x	x.....x	Incrementar (Ix).-
1100	x	x	x	x	x.....x	Decrementar (Ix).-

EJERCICIO 2 (10%) Determine si el siguiente mensaje 010011110111 codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error, y especifique cuál es el número de dos dígitos codificado en código "exceso de tres".

EJERCICIO 3 (45%) Diseñar un sumador de dos dígitos en base 13. (detector , corrector y sumador). Agregar la lógica de control para la transferencia del resultado al registro AC (construido con biestables T), detección del resultado igual a cero y desplazamiento cíclico a derecha del registro AC.